

Коллоквиум по курсу «Уравнения математической физики»

Чистый конспект ответов на теоретические вопросы

В документ включены только вопросы из раздела «Часть 1. Теоретические вопросы». Ответы приведены в форме, удобной для устного коллоквиума.

1. Математическое моделирование

Вопрос 1(а)

Вопрос. Перечислите основные этапы построения математической модели физического процесса.

Ответ. Математическое моделирование — это метод изучения реального процесса с помощью его математического описания.

- **Выбор основных величин.** Сначала выделяют функции, которые описывают процесс: температуру $T(x, t)$, плотность $\rho(x, t)$, скорость $\mathbf{u}(x, t)$, давление $p(x, t)$ и т. д.
- **Идеализация объекта.** Формулируют физические допущения: сплошная среда, отсутствие вязкости, однородность, изотропность, малость возмущений и т. п.
- **Запись физических законов.** Используют законы сохранения массы, импульса, энергии, а также эмпирические законы, например закон Фурье или закон Кулона.
- **Вывод уравнений.** На основе законов получают дифференциальные, интегральные или интегро-дифференциальные уравнения.
- **Постановка дополнительных условий.** Задают начальные и граничные условия, чтобы выделить конкретный физический процесс.
- **Исследование корректности.** Проверяют существование, единственность и устойчивость решения.
- **Нахождение решения.** Применяют аналитические или численные методы.
- **Физическая интерпретация.** Сопоставляют полученный результат с исходным процессом и делают выводы о его свойствах.

Замечание. На этом пути важнейшую роль играет понятие сплошной среды: вместо молекулярной структуры рассматривают непрерывное распределение физических характеристик.

Вопрос 1(b)

Вопрос. Какую роль играет лемма 1.1 (об обращении интеграла в нуль) при выводе дифференциальных уравнений?

Ответ. Эта лемма позволяет перейти от интегральной формы закона сохранения к дифференциальной форме.

- **Формулировка леммы.** Если непрерывная функция $\psi(\mathbf{x})$ в области D такова, что

$$\int_{\Omega} \psi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 0$$

для любой ограниченной области $\Omega \subset D$, то

$$\psi(\mathbf{x}) \equiv 0 \quad \text{в } D.$$

- **Роль в выводе уравнений.** Сначала записывают баланс массы, тепла или импульса для произвольной области Ω в интегральной форме. Затем все слагаемые переносят в одну сторону и получают

$$\int_{\Omega} \Phi(\mathbf{x}, t) d\mathbf{x} = 0$$

для любой области Ω . По лемме отсюда следует, что

$$\Phi(\mathbf{x}, t) = 0$$

во всех точках области.

- **Итог.** Именно так из интегрального закона сохранения получают локальное дифференциальное уравнение.

Краткая логика доказательства. Если бы ψ в некоторой точке была не равна нулю, то по непрерывности она сохраняла бы знак в малой окрестности; тогда интеграл по этой окрестности не мог бы быть равен нулю. Получается противоречие.

2. Дифференциальные операторы

Вопрос 2(а)

Вопрос. Дайте определение градиента, дивергенции, ротора. Запишите их в декартовых координатах.

Ответ. Это основные дифференциальные операторы векторного анализа.

- **Градиент.** Для скалярного поля $u = u(x, y, z)$

$$\text{grad } u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}.$$

Физический смысл: градиент показывает направление наискорейшего возрастания функции.

- **Дивергенция.** Для векторного поля $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}.$$

Физический смысл: дивергенция характеризует плотность источников и стоков поля.

- **Ротор.** Для векторного поля $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$

$$\operatorname{rot} \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}, \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}, \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right).$$

Физический смысл: ротор измеряет вихревой характер поля, то есть локальную завихренность.

Вопрос 2(b)

Вопрос. Что такое оператор Лапласа? Приведите его выражение в декартовых, цилиндрических и сферических координатах.

Ответ. Оператор Лапласа — это оператор второго порядка, определяемый как дивергенция градиента:

$$\Delta u = \operatorname{div}(\operatorname{grad} u).$$

- В декартовых координатах (x, y, z) :

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

- В цилиндрических координатах (ρ, φ, z) :

$$\Delta u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

- В сферических координатах (r, θ, φ) :

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Физический смысл. Лапласиан характеризует отклонение значения функции в точке от среднего значения по малой окрестности. Поэтому уравнение Лапласа

$$\Delta u = 0$$

описывает гармонические функции.

Вопрос 2(с)

Вопрос. Докажите тождество $\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = 0$.

Ответ. Пусть функция u дважды непрерывно дифференцируема: $u \in C^2$.

- **Основная формула:**

$$\operatorname{grad} u = (u_x, u_y, u_z).$$

Тогда

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}, \frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}, \frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right).$$

- **Краткий вывод.** По теореме о равенстве смешанных производных имеем

$$u_{zy} = u_{yz}, \quad u_{xz} = u_{zx}, \quad u_{yx} = u_{xy}.$$

Значит, каждая компонента ротора равна нулю.

Следовательно,

$$\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = 0.$$

3. Модели гравитационного и электростатического полей

Вопрос 3(а)

Вопрос. Запишите закон всемирного тяготения и закон Кулона. Как вводится потенциал?

Ответ. Оба закона описывают взаимодействие точечных источников по закону обратных квадратов.

- **Закон всемирного тяготения:**

$$F_{gr} = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

где γ — гравитационная постоянная.

- **Закон Кулона:**

$$F_{el} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right).$$

Как вводится потенциал. Потенциал вводят так, чтобы поле силы выражалось через градиент скалярной функции.

- **Для точечной массы m ,** расположенной в точке $\mathbf{x}_0$, в обозначениях курса:

$$u(\mathbf{x}) = \gamma \frac{m}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}, \quad \mathbf{f} = \operatorname{grad} u.$$

- Для точечного заряда q :

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}, \quad \mathbf{E} = -\text{grad } \varphi.$$

- **Принцип суперпозиции:** потенциал системы источников равен сумме потенциалов отдельных источников.

Замечание. В разных курсах знак гравитационного потенциала может отличаться; здесь сохранены обозначения исходного текста.

Вопрос 3(b)

Вопрос. Выведите уравнение Лапласа для потенциала точечной массы.

Ответ. Для точечной массы потенциал вне точки источника имеет вид

$$u(\mathbf{x}) = \frac{C}{r}, \quad r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|, \quad C = \gamma m.$$

- **Краткий вывод.** Так как u зависит только от r , в трехмерном случае

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{2}{r}u_r.$$

Вычисляем:

$$u_r = -\frac{C}{r^2}, \quad u_{rr} = \frac{2C}{r^3}.$$

Подставляя, получаем

$$\Delta u = \frac{2C}{r^3} + \frac{2}{r} \left(-\frac{C}{r^2} \right) = 0 \quad (r > 0).$$

Следовательно, во всех точках, отличных от точки расположения массы,

$$\Delta u = 0.$$

Замечание. Это означает, что потенциал точечной массы гармоничен вне источника.

Вопрос 3(c)

Вопрос. Что такое объемный потенциал? Запишите уравнение Пуассона для гравитационного и электростатического полей.

Ответ. Если масса или заряд распределены по объему, то потенциал задается интегралом по области.

- **Объемный потенциал гравитационного поля:**

$$u(\mathbf{x}_0) = \gamma \int_{\Omega} \frac{\rho(\mathbf{x})}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} d\mathbf{x},$$

где $\rho(\mathbf{x})$ — плотность массы.

- Уравнение Пуассона для гравитационного поля:

$$\Delta u = -4\pi\gamma\rho(\mathbf{x}).$$

- Уравнение Пуассона для электростатического поля:

$$\Delta\varphi = -\frac{\rho_e}{\varepsilon_0},$$

где ρ_e — плотность электрического заряда.

Замечание. Вне источников, когда $\rho = 0$ или $\rho_e = 0$, уравнение Пуассона переходит в уравнение Лапласа.

4. Граничные условия

Вопрос 4(а)

Вопрос. Сформулируйте условия Дирихле, Неймана и третье краевое условие для уравнения Пуассона. Приведите физические примеры.

Ответ. Для уравнения Пуассона в области Ω

$$\Delta u = -f \quad \text{в } \Omega$$

на границе $\Gamma = \partial\Omega$ ставят следующие условия.

- Условие Дирихле:

$$u = g \quad \text{на } \Gamma.$$

Физический смысл: задается значение самого потенциала на границе. **Пример:** заземленный проводник, для которого $u = 0$.

- Условие Неймана:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{на } \Gamma.$$

Физический смысл: задается поток поля через границу, то есть нормальная производная.

- Третье краевое условие:

$$\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{на } \Gamma.$$

Физический смысл: задается линейная комбинация потенциала и потока; это смешанное условие.

Замечание. Первые два условия являются частными случаями третьего.

Вопрос 4(b)

Вопрос. Почему для гравитационного поля обычно не ставят граничных условий на конечной границе?

Ответ. Для гравитационного поля естественная постановка задачи проводится не в ограниченной области, а во всем пространстве $\mathbb{R}^3$.

- **Причина.** Гравитацию нельзя экранировать конечной оболочкой, поэтому физически естественной искусственной границы, как в электростатике, обычно нет.
- **Что задают вместо этого.** Обычно накладывают условие на бесконечности:

$$u(\mathbf{x}) \rightarrow 0 \quad \text{при } |\mathbf{x}| \rightarrow \infty.$$

Итог. Для гравитационного потенциала типична задача во всем пространстве с условием убывания на бесконечности.

5. Уравнение теплопроводности

Вопрос 5(a)

Вопрос. Запишите закон Фурье. Какой физический смысл имеет вектор потока тепла?

Ответ. Закон Фурье связывает тепловой поток с температурным полем:

$$\mathbf{q} = -k \operatorname{grad} T,$$

где T — температура, k — коэффициент теплопроводности.

- **Физический смысл знака «минус».** Тепло течет из более нагретых областей в менее нагретые.
- **Физический смысл вектора $\mathbf{q}$.** Проекция $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n}$ показывает количество тепла, проходящее через единичную площадку с нормалью $\mathbf{n}$ за единицу времени.
- **Интегральная формула потока.** Количество тепла, поступившее в область Ω через границу Γ за время от t_1 до t_2 , выражается формулой

$$Q_1 = - \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Gamma} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dS \, dt.$$

Вопрос 5(b)

Вопрос. Выведите уравнение баланса тепла, используя формулу Гаусса–Остроградского.

Ответ. Рассмотрим произвольную область Ω с границей Γ .

- **Поток тепла через границу.** По закону Фурье

$$\mathbf{q} = -k \operatorname{grad} T.$$

Тогда

$$Q_1 = - \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Gamma} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} dS dt = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Gamma} k \operatorname{grad} T \cdot \mathbf{n} dS dt.$$

По формуле Гаусса–Остроградского

$$\int_{\Gamma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{v} d\mathbf{x},$$

поэтому

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) d\mathbf{x} dt.$$

- **Тепло, выделяемое источниками:**

$$Q_2 = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} F d\mathbf{x} dt.$$

- **Тепло, идущее на нагрев среды:**

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \rho c \frac{\partial T}{\partial t} d\mathbf{x} dt.$$

Закон баланса тепла:

$$Q = Q_1 + Q_2.$$

Следовательно,

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \rho c \frac{\partial T}{\partial t} d\mathbf{x} dt = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) d\mathbf{x} dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} F d\mathbf{x} dt.$$

Это и есть интегральное уравнение баланса тепла.

Вопрос 5(с)

Вопрос. Получите дифференциальное уравнение теплопроводности. Что такое коэффициент температуропроводности?

Ответ. Из интегрального уравнения баланса тепла получаем

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \left(\rho c \frac{\partial T}{\partial t} - \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) - F \right) d\mathbf{x} dt = 0.$$

Так как область Ω произвольна, по лемме об обращении интеграла в нуль подынтегральная функция должна быть равна нулю:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) + F.$$

Это и есть дифференциальное уравнение теплопроводности.

В однородной среде, когда ρ , c , k — постоянные, оно принимает вид

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \Delta T + f, \quad a^2 = \frac{k}{\rho c}, \quad f = \frac{F}{\rho c}.$$

Коэффициент температуропроводности. Величину

$$a^2 = \frac{k}{\rho c}$$

называют коэффициентом температуропроводности. В некоторых обозначениях пишут $a = \sqrt{k/(\rho c)}$. Эта величина характеризует скорость выравнивания температуры в среде.

Вопрос 5(d)

Вопрос. Какие начальные и граничные условия ставятся для уравнения теплопроводности?

Ответ. Для параболического уравнения теплопроводности требуется одно начальное условие и граничные условия.

- **Начальное условие:**

$$T(\mathbf{x}, 0) = T_0(\mathbf{x}).$$

Оно задает распределение температуры в начальный момент времени.

- **Условие Дирихле:**

$$T = g \quad \text{на } \Gamma.$$

Задается температура на границе.

- **Условие Неймана:**

$$\frac{\partial T}{\partial n} = g \quad \text{или} \quad -k \frac{\partial T}{\partial n} = q_n.$$

Задается тепловой поток через границу.

- **Третье краевое условие:**

$$\alpha T + \beta \frac{\partial T}{\partial n} = g.$$

Оно описывает теплообмен с внешней средой.

Замечание. В неограниченной области ставят задачу Коши, а в ограниченной — начально-краевую задачу.

6. Модели движения жидкости

Вопрос 6(a)

Вопрос. Что такое модель идеальной жидкости? Запишите уравнение неразрывности и уравнение Эйлера.

Ответ. Идеальная жидкость — это модель жидкости без вязкости, в которой внутренние силы сводятся к давлению.

- **Уравнение неразрывности:**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0.$$

Оно выражает закон сохранения массы.

- **Уравнение Эйлера:**

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \rho \mathbf{f}.$$

Это закон сохранения импульса для идеальной жидкости.

Замечание. Для замыкания системы обычно добавляют уравнение состояния, например $p = P(\rho)$.

Вопрос 6(b)

Вопрос. Как выводится уравнение Навье–Стокса? В чем состоит шестая проблема тысячелетия?

Ответ. Уравнение Навье–Стокса получают из уравнения Эйлера, если дополнительно учитывать силы внутреннего трения.

- **Модель силы вязкого трения.** В простейшем случае объемная плотность силы вязкости имеет вид

$$\mu \Delta \mathbf{u},$$

где μ — коэффициент динамической вязкости.

- **Уравнение Навье–Стокса:**

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \Delta \mathbf{u} + \rho \mathbf{f}.$$

- **Для несжимаемой жидкости дополнительно:**

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0.$$

Проблема тысячелетия. Для трехмерных уравнений Навье–Стокса требуется доказать или опровергнуть, что для гладких начальных данных всегда существует глобальное по времени гладкое решение. Это одна из задач тысячелетия Института Клэя.

Вопрос 6(с)

Вопрос. Что такое безвихревое течение? Каким уравнением удовлетворяет потенциал скорости?

Ответ. Безвихревым называется течение, для которого

$$\operatorname{rot} \mathbf{u} = 0.$$

- **Определение потенциала скорости.** В односвязной области условие $\operatorname{rot} \mathbf{u} = 0$ эквивалентно существованию функции φ , такой что

$$\mathbf{u} = -\operatorname{grad} \varphi$$

(или $\mathbf{u} = \operatorname{grad} \varphi$, в зависимости от соглашения о знаке).

- **Для несжимаемой жидкости:**

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0.$$

Подставляя $\mathbf{u} = -\operatorname{grad} \varphi$, получаем

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} \varphi) = \Delta \varphi = 0.$$

Итог. Потенциал скорости удовлетворяет уравнению Лапласа.

7. Волновое уравнение для звука

Вопрос 7(а)

Вопрос. Опишите процедуру линеаризации уравнений гидродинамики. Какие допущения при этом делаются?

Ответ. Линеаризация проводится для малых возмущений около состояния покоя.

- **Исходное состояние.** Предполагают, что среда находится в равновесии:

$$\mathbf{u} = 0, \quad \rho = \rho_0, \quad p = p_0.$$

- **Малые возмущения:**

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}', \quad \rho = \rho_0 + \rho', \quad p = p_0 + p'.$$

- **Основное допущение.** Величины $\mathbf{u}'$, ρ' , p' малы, поэтому члены второго порядка малости отбрасывают.

- **Линеаризованные уравнения:**

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \mathbf{u}' = 0, \quad \rho_0 \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t} = -\nabla p'.$$

Допущения.

- среда до возмущения покоится;
- равновесное состояние однородно;
- возмущения малы;
- нелинейными членами можно пренебречь;
- связь между p' и ρ' линеаризуется по уравнению состояния.

Вопрос 7(b)

Вопрос. Как вводится скорость звука? Запишите волновое уравнение для звукового давления.

Ответ. Скорость звука вводится через линейное приближение уравнения состояния вблизи равновесия:

$$p' = c^2 \rho', \quad c^2 = \left. \frac{dp}{d\rho} \right|_{\rho=\rho_0}.$$

- Для идеального газа при адиабатическом процессе:

$$c = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{\rho_0}}.$$

- **Краткий вывод волнового уравнения.** Из уравнения неразрывности и уравнения движения исключают ρ' и $\mathbf{u}'$. В результате получают

$$\frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} = c^2 \Delta p'.$$

Итог. Звуковое давление удовлетворяет волновому уравнению. При наличии источников получается неоднородное уравнение

$$\frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} = c^2 \Delta p' + F.$$

Вопрос 7(c)

Вопрос. Сформулируйте задачу Коши и начально-краевые задачи для волнового уравнения.

Ответ. Для волнового уравнения

$$u_{tt} = c^2 \Delta u + f$$

необходимо задать два начальных условия, так как уравнение второго порядка по времени.

- **Задача Коши в $\mathbb{R}^n$:**

$$u(\mathbf{x}, 0) = u_0(\mathbf{x}), \quad u_t(\mathbf{x}, 0) = u_1(\mathbf{x}).$$

- **Начально-краевая задача в ограниченной области Ω :**

$$u(\mathbf{x}, 0) = u_0(\mathbf{x}), \quad u_t(\mathbf{x}, 0) = u_1(\mathbf{x}),$$

а на границе $\Gamma = \partial\Omega$ задают одно из условий:

- **Дирихле:** $u = g$ на Γ ;
- **Неймана:** $\frac{\partial u}{\partial n} = g$ на Γ ;
- **третье условие:** $\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g$ на Γ .

Замечание. В задачах распространения волн в неограниченных областях дополнительно задают условия излучения, чтобы выделить уходящую волну.

8. Уравнения Максвелла

Вопрос 8(a)

Вопрос. Запишите систему уравнений Максвелла в дифференциальной форме. Объясните физический смысл каждого уравнения.

Ответ. В системе СИ уравнения Максвелла записываются так:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho_e, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}. \end{aligned}$$

- $\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho_e$. Источником электрического поля являются электрические заряды.
- $\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$. Магнитных зарядов не существует; линии магнитной индукции замкнуты.
- $\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$. Переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле.
- $\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}$. Магнитное поле создается токами проводимости и током смещения.

Материальные соотношения в простейшей среде:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mu_0 \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}.$$

Вопрос 8(b)

Вопрос. Выведите волновое уравнение для E в непроводящей среде. Чему равна скорость электромагнитных волн?

Ответ. Рассмотрим однородную непроводящую среду без свободных зарядов и токов:

$$\sigma = 0, \quad \rho_e = 0, \quad \mathbf{J} = 0.$$

Тогда

$$\mathbf{D} = \varepsilon\varepsilon_0\mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu\mu_0\mathbf{H}.$$

- **Краткий вывод.** Применим оператор rot к уравнению

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Получаем

$$\text{rot rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \mathbf{B} = -\mu\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \mathbf{H}.$$

По уравнению Максвелла

$$\text{rot } \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

поэтому

$$\text{rot rot } \mathbf{E} = -\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

Используем тождество

$$\text{rot rot } \mathbf{E} = \nabla(\text{div } \mathbf{E}) - \Delta \mathbf{E}.$$

Так как $\rho_e = 0$, то $\text{div } \mathbf{D} = 0$, а значит $\text{div } \mathbf{E} = 0$. Следовательно,

$$-\Delta \mathbf{E} = -\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

Отсюда

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0} \Delta \mathbf{E}.$$

Скорость электромагнитных волн:

$$c_m = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0\mu\mu_0}}.$$

В вакууме

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}.$$

Вопрос 8(с)

Вопрос. Почему Максвелл предсказал существование электромагнитных волн?

Ответ. Из уравнений Максвелла следует, что электрическое и магнитное поля в непроводящей среде удовлетворяют волновым уравнениям и способны самостоятельно распространяться в пространстве.

- **Главный вывод.** Поля $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ образуют самоподдерживающуюся волну: переменное электрическое поле порождает магнитное, а переменное магнитное — электрическое.

- **Ключевой факт.** Скорость, найденная из уравнений Максвелла,

$$\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}},$$

совпала со скоростью света.

Итог. Максвелл сделал вывод, что свет имеет электромагнитную природу, а электромагнитные волны реально существуют.

9. Классификация уравнений второго порядка

Вопрос 9(a)

Вопрос. Что такое квазилинейное и линейное уравнение? Приведите примеры.

Ответ.

- **Линейное уравнение.** Незвестная функция и все ее производные входят линейно, а коэффициенты зависят только от независимых переменных. **Пример:**

$$u_t - a^2 \Delta u = f(\mathbf{x}, t).$$

- **Квазилинейное уравнение.** Старшие производные входят линейно, но их коэффициенты могут зависеть от самой неизвестной функции и ее производных меньшего порядка. **Пример:**

$$u_t + u u_x - u_{xx} = 0.$$

Вопрос 9(b)

Вопрос. Как строится квадратичная форма из старших коэффициентов? Как по ней определить тип уравнения в точке?

Ответ. Для уравнения второго порядка

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(\mathbf{x}) u_{x_i x_j} + \text{младшие члены} = 0$$

главная часть определяется матрицей старших коэффициентов $A(\mathbf{x}) = (a_{ij})$.

- **Квадратичная форма:**

$$Q_{\mathbf{x}}(\boldsymbol{\xi}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(\mathbf{x}) \xi_i \xi_j.$$

Именно она определяет тип уравнения в точке.

- **Для двух переменных** уравнение записывают в виде

$$A u_{xx} + 2B u_{xy} + C u_{yy} + \dots = 0.$$

Тогда используют дискриминант

$$D = B^2 - AC.$$

Критерий типа в точке:

$D < 0 \Rightarrow$ эллиптический тип,

$D = 0 \Rightarrow$ параболический тип,

$D > 0 \Rightarrow$ гиперболический тип.

Вопрос 9(с)

Вопрос. Дайте определения эллиптического, гиперболического и параболического типов в области. Приведите примеры.

Ответ. Если во всех точках области тип один и тот же, говорят, что уравнение имеет данный тип в области.

- **Эллиптическое уравнение:** $D < 0$ во всех точках области. **Пример:**

$$\Delta u = -f.$$

Это уравнение Пуассона.

- **Гиперболическое уравнение:** $D > 0$ во всех точках области. **Пример:**

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0.$$

Это волновое уравнение.

- **Параболическое уравнение:** $D = 0$ во всех точках области. **Пример:**

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0.$$

Это уравнение теплопроводности.

Физический смысл. Эллиптические уравнения описывают стационарные процессы, параболические — диффузионные процессы, гиперболические — волны и колебания.

Вопрос 9(d)

Вопрос. Что такое уравнение смешанного типа? Приведите пример уравнения Трикоми и объясните, где оно меняет тип.

Ответ. Уравнением смешанного типа называется уравнение, у которого тип меняется от точки к точке.

- **Пример: уравнение Трикоми**

$$y u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Здесь

$$A = y, \quad B = 0, \quad C = 1, \quad D = B^2 - AC = -y.$$

Отсюда:

- при $y > 0$ имеем $D < 0$, значит уравнение эллиптическое;
- при $y < 0$ имеем $D > 0$, значит уравнение гиперболическое;
- на прямой $y = 0$ имеем $D = 0$, то есть происходит параболическое вырождение.

10. Корректность постановки задач

Вопрос 10(a)

Вопрос. Сформулируйте определение корректно поставленной задачи по Адамару. Что такое существование, единственность, устойчивость?

Ответ. Задача называется корректно поставленной по Адамару, если выполняются три условия:

- **существование:** решение для допустимых данных существует;
- **единственность:** решение только одно;
- **устойчивость:** решение непрерывно зависит от исходных данных, то есть малые изменения данных вызывают малые изменения решения.

Замечание. Если хотя бы одно из этих свойств нарушено, задача называется некорректной.

Вопрос 10(b)

Вопрос. Приведите пример корректной задачи (задача Коши для ОДУ).

Ответ. Классический пример — задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

Если функция $f(x, y)$ непрерывна и удовлетворяет условию Липшица по y , то по теореме Пикара–Линделёфа:

- решение существует;
- решение единственно;
- решение непрерывно зависит от начальных данных.

Следовательно, такая задача корректна.

Вопрос 10(c)

Вопрос. Опишите пример Адамара некорректной задачи (задача Коши для уравнения Лапласа). Почему она некорректна?

Ответ. Рассмотрим полуплоскость $y > 0$ и последовательность гармонических функций

$$u_n(x, y) = \frac{1}{n^2} \sin(nx) \sinh(ny).$$

- **Почему они гармонические.** Для каждой n

$$(u_n)_{xx} + (u_n)_{yy} = 0.$$

- **Данные Коши на границе $y = 0$:**

$$u_n(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u_n}{\partial y}(x, 0) = \frac{1}{n} \sin(nx) \rightarrow 0.$$

То есть данные стремятся к нулю.

- **Поведение внутри области.** При любом фиксированном $y > 0$

$$u_n(x, y) = \frac{1}{n^2} \sin(nx) \sinh(ny)$$

растет по модулю, так как $\sinh(ny)$ растет экспоненциально.

Вывод. Малые изменения данных на границе могут вызывать большие изменения решения внутри области. Значит, отсутствует устойчивость, а задача Коши для уравнения Лапласа некорректна.

Вопрос 10(d)

Вопрос. Что такое классическое и обобщенное решение?

Ответ.

- **Классическое решение.** Это решение, имеющее все производные, входящие в уравнение, в обычном смысле и удовлетворяющее уравнению поточечно.
- **Обобщенное решение.** Это решение, которое может не обладать такой гладкостью, но удовлетворяет уравнению в слабом, интегральном или распределительном смысле.

Замечание. Обобщенные решения особенно важны, когда классическое решение не существует или когда естественный класс функций задается энергетическими оценками.

Вопрос 10(e)

Вопрос. В чем отличие корректности по Тихонову (условно-корректные задачи)?

Ответ. По Тихонову задача может быть некорректной в полном классе данных, но стать корректной на более узком классе, где заранее наложены априорные ограничения на решение.

- **Смысл.** Если известно, что искомое решение принадлежит ограниченному или компактному множеству, то на этом множестве можно восстановить устойчивость.
- **Такие задачи называют условно-корректными.**
- **Практический метод.** Для некорректных задач применяют регуляризацию Тихонова: вместо прямого решения ищут устойчивое приближение, согласованное с данными и априорной информацией.

Итог. Корректность по Адамару требует устойчивости во всем классе допустимых данных, а подход Тихонова допускает устойчивость лишь в специальном, заранее ограниченном классе.

Часть 2. Задачи и упражнения

1. Операторы

Задача 1(а)

Условие. Дано скалярное поле $u = x^2y + z^3$. Найдите $\text{grad } u$ в точке $(1, 2, 1)$.

Решение. Вычислим частные производные:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 3z^2.$$

Следовательно,

$$\text{grad } u = (2xy, x^2, 3z^2).$$

В точке $(1, 2, 1)$ получаем

$$\text{grad } u(1, 2, 1) = (4, 1, 3).$$

Ответ:

$$\text{grad } u(1, 2, 1) = (4, 1, 3).$$

Задача 1(б)

Условие. Для векторного поля $\mathbf{v} = (xy, yz, zx)$ вычислите $\text{div } \mathbf{v}$ и $\text{rot } \mathbf{v}$.

Решение. Для дивергенции имеем:

$$\text{div } \mathbf{v} = \frac{\partial(xy)}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} + \frac{\partial(zx)}{\partial z} = y + z + x.$$

Для ротора:

$$\text{rot } \mathbf{v} = \left(\frac{\partial(zx)}{\partial y} - \frac{\partial(yz)}{\partial z}, \frac{\partial(xy)}{\partial z} - \frac{\partial(zx)}{\partial x}, \frac{\partial(yz)}{\partial x} - \frac{\partial(xy)}{\partial y} \right).$$

Так как

$$\frac{\partial(zx)}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial(yz)}{\partial z} = y, \quad \frac{\partial(xy)}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial(zx)}{\partial x} = z, \quad \frac{\partial(yz)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial(xy)}{\partial y} = x,$$

то

$$\text{rot } \mathbf{v} = (-y, -z, -x).$$

Ответ:

$$\text{div } \mathbf{v} = x + y + z, \quad \text{rot } \mathbf{v} = (-y, -z, -x).$$

2. Уравнение Лапласа

Задача 2(a)

Условие. Проверьте, что функция $u = \ln \frac{1}{r}$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, удовлетворяет уравнению Лапласа в $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Решение. Заметим, что

$$u = \ln \frac{1}{r} = -\ln r.$$

Это радиальная функция, поэтому в полярных координатах

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r.$$

Вычислим:

$$u_r = -\frac{1}{r}, \quad u_{rr} = \frac{1}{r^2}.$$

Тогда

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r} \left(-\frac{1}{r} \right) = 0 \quad (r > 0).$$

Ответ: функция гармонична в $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, то есть

$$\Delta u = 0 \quad \text{при } r > 0.$$

Задача 2(b)

Условие. Покажите, что потенциал точечного заряда

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

гармоничен всюду, кроме начала координат.

Решение. Обозначим

$$C = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}, \quad \varphi = \frac{C}{r}.$$

Это радиальная функция в $\mathbb{R}^3$, поэтому

$$\Delta \varphi = \varphi_{rr} + \frac{2}{r}\varphi_r.$$

Вычисляем:

$$\varphi_r = -\frac{C}{r^2}, \quad \varphi_{rr} = \frac{2C}{r^3}.$$

Следовательно,

$$\Delta \varphi = \frac{2C}{r^3} + \frac{2}{r} \left(-\frac{C}{r^2} \right) = 0 \quad (r > 0).$$

Ответ:

$$\Delta \varphi = 0 \quad \text{при } r > 0,$$

то есть потенциал точечного заряда гармоничен всюду, кроме начала координат.

3. Уравнение теплопроводности

Задача 3(a)

Условие. Запишите одномерное уравнение теплопроводности для стержня с источниками. Каков физический смысл каждого члена?

Решение. Для однородного стержня одномерное уравнение теплопроводности имеет вид

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + f(x, t).$$

Иногда его записывают в размерной форме:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + F(x, t).$$

- $\frac{\partial T}{\partial t}$ — скорость изменения температуры во времени;
- $a^2 \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ — перераспределение тепла за счет теплопроводности;
- $f(x, t)$ — объемные источники или стоки тепла.

Ответ:

$$T_t = a^2 T_{xx} + f(x, t),$$

где T_t описывает изменение температуры, $a^2 T_{xx}$ — теплопроводность, f — действие источников.

Задача 3(b)

Условие. Сформулируйте начально-краевую задачу для стержня длины l с теплоизолированными концами (условие Неймана).

Решение. Для стержня $0 < x < l$ требуется найти $T(x, t)$ из системы

$$T_t = a^2 T_{xx} + f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad t > 0,$$

$$T(x, 0) = T_0(x), \quad 0 \leq x \leq l,$$

$$T_x(0, t) = 0, \quad T_x(l, t) = 0, \quad t > 0.$$

Физический смысл. Условия

$$T_x(0, t) = 0, \quad T_x(l, t) = 0$$

означают, что через концы стержня нет теплового потока, то есть концы теплоизолированы.

4. Волновое уравнение

Задача 4(а)

Условие. Покажите, что функция $u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ удовлетворяет одномерному волновому уравнению.

Решение. Обозначим

$$\xi = x - ct, \quad \eta = x + ct.$$

Тогда

$$u(x, t) = f(\xi) + g(\eta).$$

Найдем производные:

$$\begin{aligned} u_x &= f'(\xi) + g'(\eta), & u_{xx} &= f''(\xi) + g''(\eta), \\ u_t &= -c f'(\xi) + c g'(\eta), & u_{tt} &= c^2 f''(\xi) + c^2 g''(\eta). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$u_{tt} = c^2 (f''(\xi) + g''(\eta)) = c^2 u_{xx}.$$

Ответ:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

значит функция действительно является решением одномерного волнового уравнения.

Задача 4(b)

Условие. Каков физический смысл прямой и обратной волн?

Решение. В представлении

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

первое и второе слагаемые описывают волны, идущие в разные стороны.

- **Прямая волна** $f(x - ct)$ распространяется в положительном направлении оси x со скоростью c .
- **Обратная волна** $g(x + ct)$ распространяется в отрицательном направлении оси x со скоростью c .

Ответ: прямая волна идет вправо, обратная — влево.

5. Классификация

Задача 5(а)

Условие. Определите тип следующих уравнений:

$$\text{а) } u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0, \quad \text{б) } u_{xx} + 4u_{yy} = 0,$$

$$\text{в) } u_{tt} - 4u_{xx} = 0, \quad \text{г) } u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u_x = 0.$$

Решение. Используем общий вид

$$Au_{x_1x_1} + 2Bu_{x_1x_2} + Cu_{x_2x_2} + \dots = 0,$$

и дискриминант

$$D = B^2 - AC.$$

- а) $A = 1, B = -1, C = 1$. Тогда

$$D = (-1)^2 - 1 \cdot 1 = 0.$$

Уравнение параболического типа.

- б) $A = 1, B = 0, C = 4$. Тогда

$$D = 0 - 4 = -4 < 0.$$

Уравнение эллиптического типа.

- в) рассматриваем переменные (t, x) : $A = 1, B = 0, C = -4$. Тогда

$$D = 0 - 1 \cdot (-4) = 4 > 0.$$

Уравнение гиперболического типа.

- г) $A = 1, B = 1, C = 1$. Тогда

$$D = 1 - 1 = 0.$$

Уравнение параболического типа.

Ответ:

а) параболическое, б) эллиптическое, в) гиперболическое, г) параболическое.

Задача 5(б)

Условие. Для каждого найдите матрицу коэффициентов и, если возможно, дискриминант.

Решение. Матрица старших коэффициентов имеет вид

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

- а)

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_a = 0.$$

- б)

$$A_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad D_b = -4.$$

- в) в переменных (t, x)

$$A_v = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad D_v = 4.$$

- г)

$$A_g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_g = 0.$$

6. Корректность

Задача 6(а)

Условие. Приведите пример, когда решение существует, но не единственно.

Решение. Рассмотрим задачу Коши

$$y' = 2\sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0.$$

Она имеет решение

$$y(x) \equiv 0,$$

но не только его. Для любого $a \geq 0$ функция

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ (x - a)^2, & x > a \end{cases}$$

тоже является решением.

Ответ: решение существует, но не единственно.

Задача 6(б)

Условие. Почему задача Коши для уравнения Лапласа неустойчива?

Решение. Можно построить последовательность гармонических функций, у которых данные Коши на границе стремятся к нулю, а сами решения внутри области не стремятся к нулю.

Например, в полуплоскости $y > 0$ рассмотрим

$$u_n(x, y) = \frac{1}{n^2} \sin(nx) \sinh(ny).$$

Тогда

$$\Delta u_n = 0,$$

а на границе $y = 0$:

$$u_n(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u_n}{\partial y}(x, 0) = \frac{1}{n} \sin(nx) \rightarrow 0.$$

Но при любом фиксированном $y > 0$

$$u_n(x, y) = \frac{1}{n^2} \sin(nx) \sinh(ny)$$

может сильно возрастать по модулю.

Вывод: малое изменение данных приводит к большому изменению решения, значит непрерывная зависимость от данных отсутствует.

Задача 6(с)

Условие. Как можно сделать некорректную задачу условно-корректной?

Решение. Для этого сужают класс допустимых решений, вводя априорные ограничения.

- можно потребовать ограниченность некоторой нормы решения;
- можно заранее задать класс гладкости;
- можно использовать априорную оценку на энергию решения.

После этого применяют методы регуляризации, прежде всего регуляризацию Тихонова.

Ответ: некорректную задачу делают условно-корректной, если добавляют априорную информацию о решении и ищут устойчивое приближенное решение в более узком классе функций.